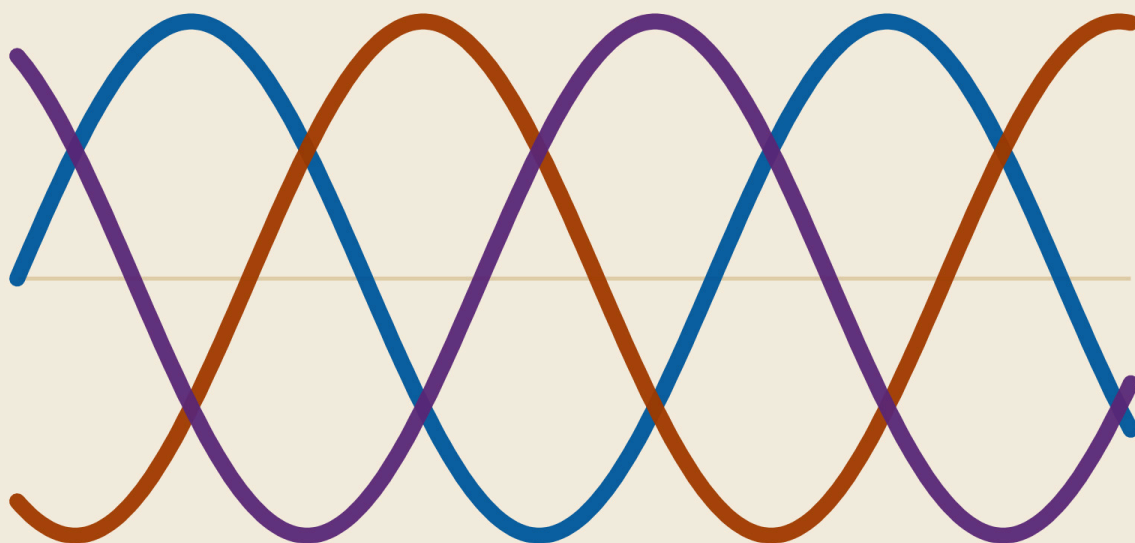


LÄROBOK

Elteknik och ellära för sjöfart och industri

Teori, räkneexempel och 240 övningar med lösningar



U spänning

I ström

R resistans

Nils Johansson

Elteknik och ellära för sjöfart och industri

Teori, räkneexempel och 240 övningar med
lösningar

Nils Johansson

Första upplagan · 2026, rättad september 2026

Elteknik och ellära för sjöfart och industri

Teori, räkneexempel och 240 övningar med lösningar

© 2026 Nils Johansson. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av boken får mångfaldigas utan författarens skriftliga tillstånd, utöver vad upphovsrättslagen medger.

Första upplagan 2026, rättad september 2026

Utgivare: Nils Johansson

Sättning: Source Serif 4 och Source Sans 3 (SIL Open Font License). Figurer i vektorformat med symboler i IEC 60617-stil.

Räkneuppgifterna är konstruerade undervisningsfall med angivna modeller. Boken ger ingen behörighet eller certifiering för elarbete. Praktiskt elarbete kräver rätt kompetens, ansvar, utrustning och anvisningar för den aktuella anläggningen.

Lagar, föreskrifter, standarder och instrumentanvisningar ska alltid kontrolleras i aktuell utgåva.

Innehåll

Så använder du boken	5
Symboler och enheter	8
1 Likström och mätning	10
1 Likström och Ohms lag	11
2 Serie och parallell	17
3 Blandade kretsar och repetition	23
4 Effekt och energi	30
5 Kirchhoffs lagar	38
6 Multimeter och mätfel	46
2 Växelström och trefas	54
7 Sinusformad växelspänning	55
8 Reaktans och impedans	62
9 Effekt i växelströmskretsar	69
10 Trefassystemets grunder	76
11 Y, Δ och trefaseffekt	83
12 Planerad mätning och praktisk tillämpning	90
3 Säkerhet, regler och komponenter	98
13 Elektriska risker	99
14 Regler, ansvar och arbetsmetoder	106
15 Riskbedömning och skydd	113
16 Komponenter och skydd	120
17 Transformatorer och motorer	127
18 Elscheman och dokumentation	134
4 System, mätteknik och felsökning	142
19 Lågspänningssystem	143
20 Högspänningssystem	152
21 Fördjupad mätteknik	160
22 Systematisk felsökning	167
23 Analys av mätresultat	174
24 Sammanhängande tillämpningar och repetition	181
Formelkort	188

Lösningar till övningarna	192
Källor och vidare läsning	218
Sakregister	221

Så använder du boken

Den här boken ger en sammanhängande grund i ellära och elteknik med exempel från sjöfart och industri. Du går från likström och enkla resistorkretsar till växelström, trefas, komponenter, mätning och systematisk felsökning. Målet är att kunna välja ett samband, använda dess förutsättningar och förklara vad resultatet betyder.

Boken har fyra delar, 24 kapitel och 240 övningar. Varje kapitel inleds med ett scenario från verkligheten ombord eller i industrin och en tabell över kapitlets nyckelstorheter. Därefter kommer förklaringar och genomräknade exempel. Efter teorin kommer tio uppgifter med formelstöd och förutsättningar, ordnade i tre nivåer. Samtliga lösningar ligger i en separat del längst bak, och varje uppgift har en länk till lösningen och tillbaka. Numret 5.3 betyder uppgift 3 i kapitel 5. När en uppgift hänvisar till föregående uppgift avses samma kapitel.

Gör ett eget försök innan du läser lösningen. Skriv givet, sökt, formel, insättning, enhet och kontroll. En öppen analysuppgift kan ha flera godtagbara svar. Lösningförslaget visar då det resonemang och de villkor som behöver ingå.

Räkneuppgifterna är konstruerade undervisningsfall med angivna modeller. Praktiskt elarbete kräver rätt kompetens, ansvar, utrustning och anvisningar för den faktiska anläggningen. Särskilt elsäkerhetskapitlen är en orientering och ger ingen behörighet eller certifiering. Regler, standarder och instrumentanvisningar ska kontrolleras i aktuell utgåva inför verkligt arbete.

Bokens byggstenar

Fem typer av block återkommer i alla kapitel. Färgen och rubriken talar om vad du läser.

Samband och definitioner. Det du ska kunna välja mellan när en uppgift ska lösas.

ELSÄKERHET

Verkliga faror: strömgenomgång, ljusbåge, lagrad energi, öppen sekundärkrets. Läs alltid.

OBSERVERA

Antaganden och villkor som en formel kräver, till exempel symmetrisk sinusformad last.

I FÄLT

Praktiskt arbete: instrumentval, mätkategori, anslutning, protokoll och kontroller.

Genomräknade exempel visas i egna kort med numrerade steg och en kontroll. Uppgifterna visas i vita kort med tre rader: **Samband**, **Förutsättningar** och **Metod**. Nivåerna är **GRUND**

direkta samband, **TILLÄMPNING** flera steg och enhetsbyten samt **ANALYS** tolka, bedöma och motivera.

Boken och kursplanen

Boken är anpassad för yrkeshögskolekurser i elteknik och ellära inom sjöfart och industri (motsvarande 45 YHP), men lämpar sig lika väl för företagsfortbildning och fristående studier. En sådan kurs har typiskt nio lärandemål, och de täcks så här:

Lärandemål	Innehåll i korthet	Kapitel
1	Beskriva vanliga komponenter, skyddsutrustning och mätinstrument	6, 16, 17, 18, 21
2	Redogöra för elsäkerhet, risker och säkra arbetsrutiner i låg- och högspänningssystem	13, 14, 15, 19, 20
3	Tillämpa föreskrifter och standarder för mätteknik, skyddsutrustning och riskbedömning, med Transportstyrelsens föreskrifter i fokus	14, 15, 19, 20, 21
4	Utföra mätningar i likströms-, växelströms- och trefassystem	1–12, 21
5	Genomföra felsökning med mätning och teknisk dokumentation	18, 22, 23
6	Tillämpa elsäkerhetsrutiner vid mätning, kontroll och felsökning	6, 12, 15, 21, 22
7	Ansvara för felsökning, riskbedömning och kvalitetssäkring enligt standarder och kontrollprotokoll	15, 22, 23, 24
8	Analysera mätresultat och felsökningsunderlag	12, 22, 23, 24
9	Ta ansvar för att arbetsmoment genomförs elsäkert, strukturerat	

och dokumenterat

14, 15, 18, 23

Mål 1–5 provas normalt skriftligt, mål 6–9 praktiskt. Källorna som boken bygger på finns samlade i *Källor och vidare läsning* längst bak, med uppgift om vilka kapitel varje källa hör till.

Läsordning

Del 1, kapitel 1–6: likström och multimeter. Del 2, kapitel 7–12: AC, trefas och mätplanering. Del 3, kapitel 13–18: risk, regler, komponenter och scheman. Del 4, kapitel 19–24: system, mätteknik och felsökning. Formelkortet längst bak samlar sambanden.

Laborationerna

Boken innehåller ingen laborationsdel. De praktiska laborationerna ges ut som ett separat häfte med stationskort, riskmall och mätprotokoll, anpassat till den utrustning utbildningen använder. Kapitel 12 förbereder dem: där planeras en mätning, räknas förväntade värden fram och protokollförs resultatet. Räkneuppgifterna i boken kräver ingen spänningssatt utrustning.

Symboler och enheter

De tre vanligaste storheterna har fått var sin färg och en tydlig bokstavsform, så att de är lätta att skilja från varandra och från vanlig text: strömstyrkan **I** är orange, spänningen **U** är blå och resistansen **R** är lila. Bokstaven står för storheten; enheten skrivs efter talet, till exempel 2 A. Färgen är bara ett extra stöd – bokstäver, index och enheter bär betydelsen även i svartvitt.

Symbol	Storhet	Enhet
I	Strömstyrka	A, ampere
U	Spänning	V, volt
R	Resistans	Ω , ohm
P	Aktiv effekt	W, watt
E eller W	Energi enligt kapitlets notation	J, Wh eller kWh
Q	Elektrisk laddning (kapitel 1 och 4) respektive reaktiv effekt (kapitel 9–11)	C eller Ah respektive var
S	Skenbar effekt	VA
t, T	Tid respektive periodtid	s (eller h när det anges)
f	Frekvens	Hz
L, C	Induktans respektive kapacitans	H respektive F
X, Z	Reaktans respektive impedans	Ω
ϕ , PF	Fasvinkel respektive effektfaktor	grader/radianer; dimensionslös
η	Verkningsgrad	decimaltal
ρ , l, A	Resistivitet, längd, ledararea	enheter anges i kabeluppgiften

Samma bokstav kan ha olika betydelse i olika sammanhang. Energi kan betecknas E eller W; W används också som enheten watt efter ett tal. Q i coulomb eller amperetimmar är laddning, medan Q i var är reaktiv effekt. L är induktans och ska skiljas från strömstyrkans **I**. Index L anger linjestorhet i trefaskapitlen. E i V kan beteckna en källas spänning. Varje uppgift anger sammanhang och enhet.

Prefix och räknesätt

k = 1 000, M = 1 000 000, m = 0,001, μ = 0,000 001. 1 h = 3 600 s. 1 Wh = 3 600 J. Punkten · betyder multiplikation, / division, $\sqrt{\quad}$ kvadratroten och Σ summan av. Index identifierar gren eller sida. Tecknet || betyder parallellkoppling.

DEL 1

Likström och mätning

Allt börjar med en sluten krets, en spänning som driver och en resistans som begränsar. Den här delen bygger upp det språk och de arbetssätt som resten av boken använder: Ohms lag, serie- och parallellkoppling, effekt och energi, Kirchhoffs lagar och en multimeter som du vet hur du ska ansluta och tolka. Räkna varje exempel med givet, samband, insättning, svar och kontroll – vanan betalar sig redan i kapitel 5.

-
- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | Likström och Ohms lag |
|---|-----------------------|
-
- | | |
|---|---------------------|
| 2 | Serie och parallell |
|---|---------------------|
-
- | | |
|---|---------------------------------|
| 3 | Blandade kretsar och repetition |
|---|---------------------------------|
-
- | | |
|---|-------------------|
| 4 | Effekt och energi |
|---|-------------------|
-
- | | |
|---|------------------|
| 5 | Kirchhoffs lagar |
|---|------------------|
-
- | | |
|---|-----------------------|
| 6 | Multimeter och mätfel |
|---|-----------------------|
-

KAPITEL 1

Likström och Ohms lag

På bryggan. Nattskiftet rapporterar att en lanterna lyser svagare än de andra. Elektrikern mäter 12 V vid fördelningen men bara 9 V vid lampan, och lampan drar mindre ström än märkningen anger. Tre frågor räcker för att börja: vilken spänning driver kretsen, hur stor ström går genom den och vad begränsar strömmen? Kapitlet ger dig verktygen för att svara: Ohms lag, enheterna och en arbetsgång som gör varje beräkning kontrollerbar. Vad säger 9 V och en för låg ström om kretsen mellan fördelningen och lampan?

NYCKELSTORHETER I KAPITLET

SYMBOL	STORHET	ENHET
U	Spänning	V
I	Strömstyrka	A
R	Resistans	Ω
Q	Laddning	C
W	Energi	J
t	Tid	s

En elektrisk krets blir mycket lättare att förstå om du håller isär tre frågor: Vilken spänning driver kretsen? Hur stor ström går genom den? Vad begränsar strömmen? Spänningen finns alltid *mellan två punkter*. Strömmen går alltid *genom* något – en ledare, en lampa, en resistor. Resistansen är det som bromsar strömmen. De tre storheterna har därför olika symboler, olika enheter och mäts på olika sätt.

OBSERVERA

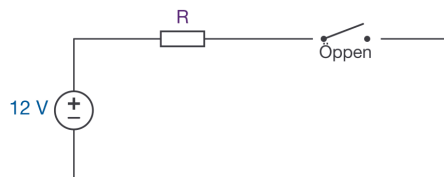
I det här kapitlet räknar vi med en *ideal källa* och *ideala ledningar*. En ideal källa håller exakt sin spänning oavsett hur mycket ström som tas ut. En ideal ledning har ingen resistans alls. Verkliga batterier och kablar är inte så, men antagandena gör de första beräkningarna överskådliga. I senare kapitel lägger vi till ledarresistans, belastning och mätinstrumentens påverkan.

Vänj dig redan nu vid att skriva varje lösning som en kedja: givet, sökt, samband, insättning, svar med enhet och en kontroll. Enheten är en gratis kontroll av metoden. Delar du 12 V med 6 Ω ska svaret bli ampere – blir det något annat har du valt fel samband. Ett minustecken i ett svar betyder oftast bara att strömmen går åt andra hållet än du gissade, inte att uträkningen är fel.

En sluten elektrisk krets

En källa – ett batteri eller en generator – skapar en potentialskillnad mellan sina två poler. För att det ska gå en ström behövs dessutom en obruten väg från den ena polen, genom lasten, tillbaka till den andra polen. Det är det vi menar med en sluten krets.

Sluten krets: sammanhängande strömväg



Figur 1.1 Öppen brytare bryter strömvägen. Källan kan ändå hålla 12 V mellan polerna.

Öppnar du strömbrytaren i figur 1.1 bryts vägen och strömmen blir noll. Men lägg märke till att batteriet fortfarande har 12 V mellan sina poler. Spänning kan alltså finnas även när ingen ström går – det är en viktig sak att komma ihåg när du mäter i verkliga anläggningar.

Strömstyrka beskriver laddningsflöde

Strömstyrkan talar om hur mycket elektrisk laddning som passerar ett tvärsnitt av ledaren varje sekund. Ju mer laddning per sekund, desto större ström.

$$I = Q / t$$

Strömmen I mäts i ampere (A), laddningen Q i coulomb (C) och tiden t i sekunder (s). Passerar 12 C på 4 s är strömmen $12/4 = 3$ A. En ampere är alltså en coulomb per sekund.

Spänning mellan två punkter

Spänning är skillnaden i elektrisk potential mellan två punkter. Ett annat sätt att se det: spänningen anger hur mycket energi varje laddning får med sig från källan, eller lämnar ifrån sig i lasten.

$$U = W / Q$$

Spänningen U mäts i volt (V), energin W i joule (J) och laddningen Q i coulomb (C). Får 2 C med sig 24 J är spänningen $24/2 = 12$ V. En volt är en joule per coulomb.

Resistans och Ohms lag

En resistor – i dagligt tal ett motstånd – har samma resistans oavsett spänningen, så länge temperaturen inte ändras. Detsamma gäller en resistiv last som ett värmeelement. Då följs ström och spänning åt: dubbla spänningen ger dubbla strömmen. Det sambandet är Ohms lag. (I vissa läroböcker kallas en resistor med konstant resistans ohmsk.)

$$U = R \cdot I$$

Resistansen R mäts i ohm (Ω). Går 2 A genom 6Ω ligger $6 \cdot 2 = 12$ V över resistorn. Alla komponenter följer inte Ohms lag: glödtråden i en lampas blir varm och får då högre resistans, så där gäller sambandet bara vid en viss temperatur. Ombord är 24 V likspänning vanligt för lanternor, larm och nödbelysning. En 24 V-lanternas som drar 1,0 A har i drift resistansen $24/1,0 = 24 \Omega$ – kall har glödtråden betydligt lägre resistans, och därför är strömmen störst i tändögonblicket.

Lös ut den storhet du söker

Ohms lag kan skrivas på tre sätt. Dela båda leden med samma faktor så får du den form som ger den sökta storheten direkt, utan omskrivningar mitt i uträkningen.

$$I = U / R; R = U / I$$

12 V över 6Ω ger strömmen $12/6 = 2$ A. Om 12 V i stället bara ger 0,5 A är resistansen $12/0,5 = 24 \Omega$. Välj formen efter vad som är okänt.

Enheter och rimlighetskontroll

Skriv alla givna värden med enhet innan du räknar, och omvandla prefix som kilo och milli till grundenheter före insättningen. Kontrollera sedan att svarets storleksordning är rimlig.

$$1 \text{ k}\Omega = 1000 \Omega; 1 \text{ mA} = 0,001 \text{ A}$$

6 V över $2 \text{ k}\Omega$ ger $6/2000 = 0,003$ A, det vill säga 3 mA. En snabb rimlighetskontroll: vid samma spänning ger större resistans alltid mindre ström. Om ditt svar visar motsatsen har något gått fel.

Genomräknade exempel

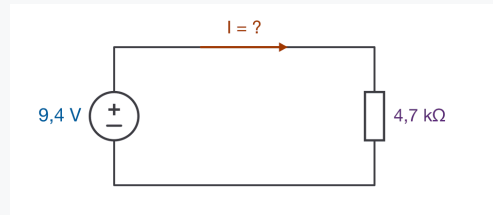
EXEMPEL 1.1 Enhetsbyte

En resistor på 4,7 kΩ ansluts till 9,4 V.

$$I = U/R$$

1. 4,7 kΩ = 4700 Ω.
2. $I = 9,4/4700 = 0,002$ A.
3. 0,002 A = 2,0 mA.

KONTROLL $4700 \Omega \cdot 0,002 \text{ A} = 9,4 \text{ V}$.



Figur 1.2 Resistor 4,7 kΩ ansluten till 9,4 V.

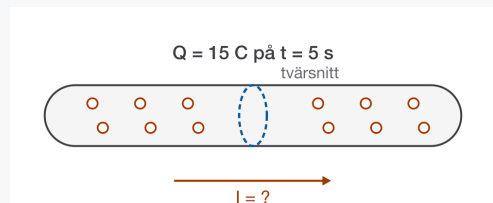
EXEMPEL 1.2 Laddning och tid

En laddning på 15 C passerar ledaren på 5 s. Strömmen är konstant.

$$I = Q/t$$

1. $Q = 15 \text{ C}$, $t = 5 \text{ s}$.
2. $I = 15/5 = 3$ A.
3. På 10 s passerar $Q = 3 \cdot 10 = 30 \text{ C}$.

Dubbel tid ger dubbel laddning när strömmen är konstant.



Figur 1.3 Laddning som passerar ett tvärsnitt.

Övningar

GRUND direkta samband

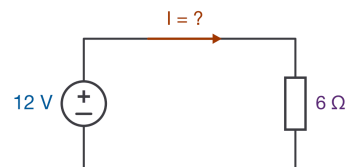
1.1 Ström genom en resistor

En resistor på 6 Ω ansluts till 12 V DC. Bestäm strömstyrkan.

SAMBAND $I = U/R$. R är konstant.

FÖRUTSÄTTNINGAR Ideal källa, 12 V över resistorn. $R = 6 \Omega$ är konstant.

METOD Räkna med U i V, R i Ω och I i A. Dela spänningen med resistansen.



→ Lösning 1.1 · s. 192

1.2 Spänningen över en last

GRUND

Genom en resistor på $8\ \Omega$ går $0,50\ \text{A}$. Bestäm spänningen.

SAMBAND $U = R \cdot I$.

FÖRUTSÄTTNINGAR Strömmen $0,50\ \text{A}$ går genom resistorn på $8\ \Omega$.

METOD Räkna med U i V, R i Ω och I i A. Multiplicera resistansen med strömmen.

→ Lösning 1.2 · s. 192

1.3 Bestäm resistansen

GRUND

Över en resistor mäts $24\ \text{V}$ och genom den går $0,20\ \text{A}$. Bestäm resistansen.

SAMBAND $R = U/I$.

FÖRUTSÄTTNINGAR Spänningen och strömmen är uppmätta på samma resistor vid samma tillfälle.

METOD Med U i V och I i A får du R i Ω . Dela spänningen med strömmen.

→ Lösning 1.3 · s. 192

1.4 Milliampere och kiloohm

GRUND

En resistor på $2,2\ \text{k}\Omega$ ansluts till $11\ \text{V}$. Bestäm strömmen i mA.

SAMBAND $I = U/R$. $1\ \text{k}\Omega = 1000\ \Omega$; $1\ \text{A} = 1000\ \text{mA}$.

FÖRUTSÄTTNINGAR $11\ \text{V}$ ligger över en resistor på $2,2\ \text{k}\Omega$.

METOD Gör om resistansen till ohm, räkna ut strömmen i ampere och gör om svaret till milliampere.

→ Lösning 1.4 · s. 192

TILLÄMPNING flera steg och enhetsbyten

1.5 Dubblerad spänning

TILLÄMPNING

En resistor på $10\ \Omega$ ansluts först till $5\ \text{V}$ och sedan till $10\ \text{V}$. Temperaturen antas konstant. Bestäm båda strömmarna.

SAMBAND $I = U/R$ i båda fallen.

FÖRUTSÄTTNINGAR Resistansen är $10\ \Omega$ i båda fallen eftersom temperaturen är konstant.

METOD Räkna med U i V, R i Ω och I i A. Räkna ut strömmen för varje spänning och jämför dem.

→ Lösning 1.5 · s. 192

1.6 Laddning per sekund

TILLÄMPNING

En ström på $0,40\ \text{A}$ går i $30\ \text{s}$. Hur stor laddning passerar?

SAMBAND $Q = I \cdot t$. Använd sekunder.

FÖRUTSÄTTNINGAR Strömmen är konstant under hela tiden.

METOD Med I i A och t i s får du Q i C. Multiplicera strömmen med tiden.

→ Lösning 1.6 · s. 192

1.7 Tiden för ett laddningsflöde

TILLÄMPNING

En konstant ström på 2,0 A för 90 C genom ledaren. Hur lång tid tar det?

SAMBAND $t = Q/I$.

FÖRUTSÄTTNINGAR Strömmen är konstant 2,0 A.

METOD Med Q i C och I i A får du t i s. Dela laddningen med strömmen.

→ Lösning 1.7 · s. 192

1.8 Energi per laddning

TILLÄMPNING

En källa överför 36 J elektrisk energi till en laddning på 3 C. Bestäm spänningen.

SAMBAND $U = W/Q$. W är energi i J.

FÖRUTSÄTTNINGAR Källan ger 36 J till en laddning på 3 C.

METOD W är energin i J, Q laddningen i C och U spänningen i V. Dela energin med laddningen.

→ Lösning 1.8 · s. 192

ANALYS tolka, bedöma och motivera**1.9 Öppen strömbrytare**

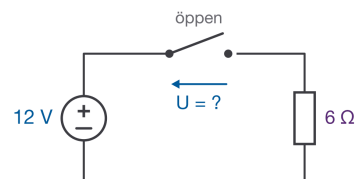
ANALYS

En ideal 12 V-källa, en strömbrytare och en resistor på 6 Ω ligger i serie. Brytaren är öppen. Bestäm strömmen och spänningen över brytaren.

SAMBAND Öppen krets ger $I = 0$. $U_{\text{resistor}} = R \cdot I$.

FÖRUTSÄTTNINGAR Ideal källa, öppen brytare och ideala ledningar. Ingen annan strömväg finns.

METOD Utgå från att strömmen är noll. Räkna ut spänningen över resistorn. Den del av källans 12 V som inte ligger över resistorn ligger över brytaren.



→ Lösning 1.9 · s. 192

1.10 Tolka en mätserie

ANALYS

En komponent ger mätparen 2 V och 0,10 A, 4 V och 0,20 A samt 6 V och 0,30 A. Temperaturen är konstant. Beter sig komponenten som en resistor med konstant resistans?

SAMBAND Jämför $R = U/I$ för varje mätpunkt.

FÖRUTSÄTTNINGAR Temperaturen är konstant och mätparen avser samma komponent.

METOD U/I ger resistansen i Ω . Räkna ut kvoten för varje mätpar och jämför.

→ Lösning 1.10 · s. 192

Här slutar provkapitlet

Elteknik och ellära för sjöfart och industri

24 kapitel · 240 övningar med fullständiga lösningar · formelkort · sakregister

Hela boken: nj22az.github.io/elteknik